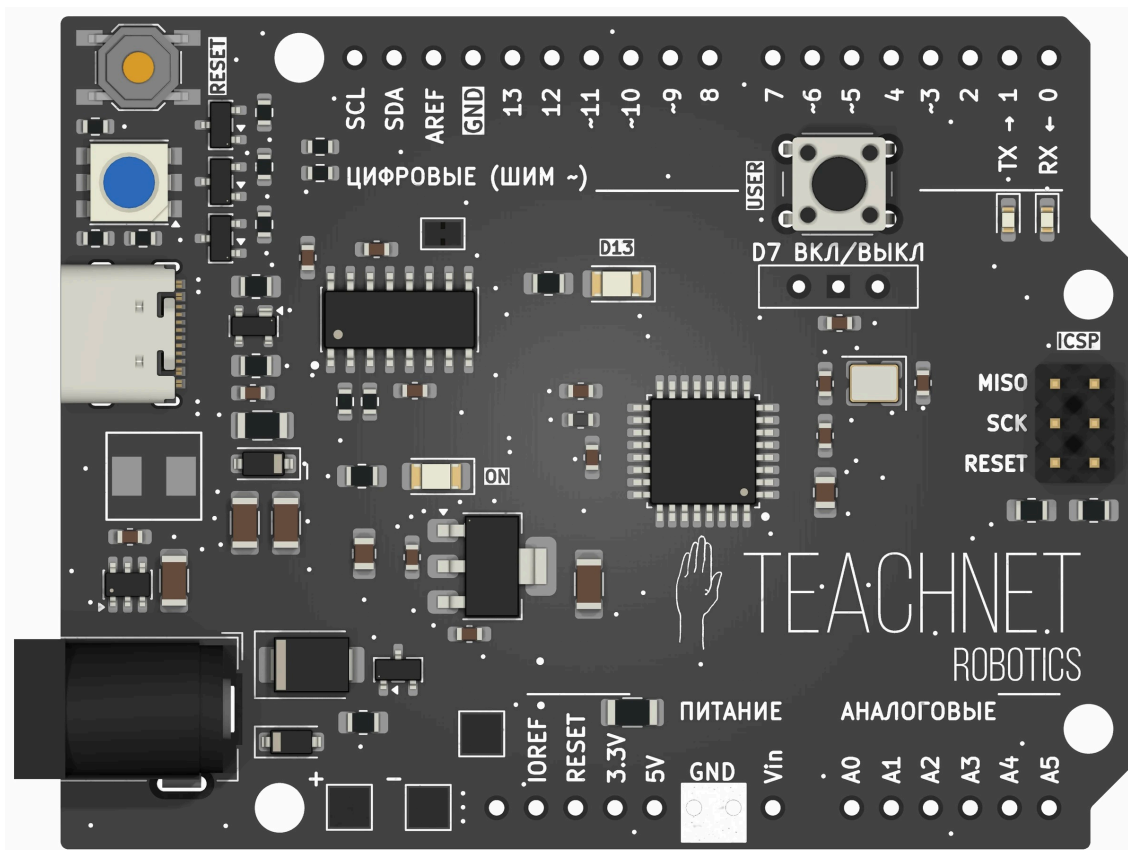


TEACHNET UNO

Учебная плата в форм-факторе UNO R3. Шилды и скетчи для UNO подходят, а защита на плате переживает ошибки, которые случаются на каждом уроке.



7-15 В

вход от адаптера

USB-C

обычный кабель

5 В

логика, как у UNO

3

тестовые точки

Защита входа

Перепутанный штекер ничего не сжигает. Выбросы гасит защитный диод.

Не греется

Импульсный стабилизатор: адаптер 12 В и сервопривод — без перегрева.

Два предохранителя

На USB и на пине 5V. Восстанавливаются сами.

Кнопка и RGB

Первая программа — без макетки и проводов.

Тестовые точки

Урок про напряжение — прямо на плате, мультиметром.

Русская маркировка

ЦИФРОВЫЕ, АНАЛОГОВЫЕ, ПИТАНИЕ — видно, что где.

Коротко о главном

Микроконтроллер	ATmega328P, 8 бит, 16 МГц
Память программ	32 КБ флеш (0,5 КБ занимает загрузчик)
Оперативная память	2 КБ
Энергонезависимая память	1 КБ EEPROM
Цифровые выводы	14, из них 6 с ШИМ: D3, D5, D6, D9, D10, D11
Аналоговые входы	6: A0–A5, АЦП 10 бит. Работают и как цифровые D14–D19
Интерфейсы	UART, I2C, SPI
Логические уровни	5 В
Связь с компьютером	USB-C, в системе — последовательный порт (драйвер CH340)
В Arduino IDE	плата «Arduino Uno»
Ток одного вывода	рекомендуется до 20 мА, предел 40 мА; всех выводов вместе — до 200 мА
Размер	68,6 × 53,4 мм, крепёжные отверстия как у UNO R3

ПИТАНИЕ

Откуда берётся и куда идёт

От USB-C

5 В от компьютера или зарядки. Ток всей платы — до 500 мА, его ограничивает предохранитель.

От адаптера

7–15 В, разъём 2,1 мм, центр «+». Лучше всего 9 или 12 В.

Оба сразу

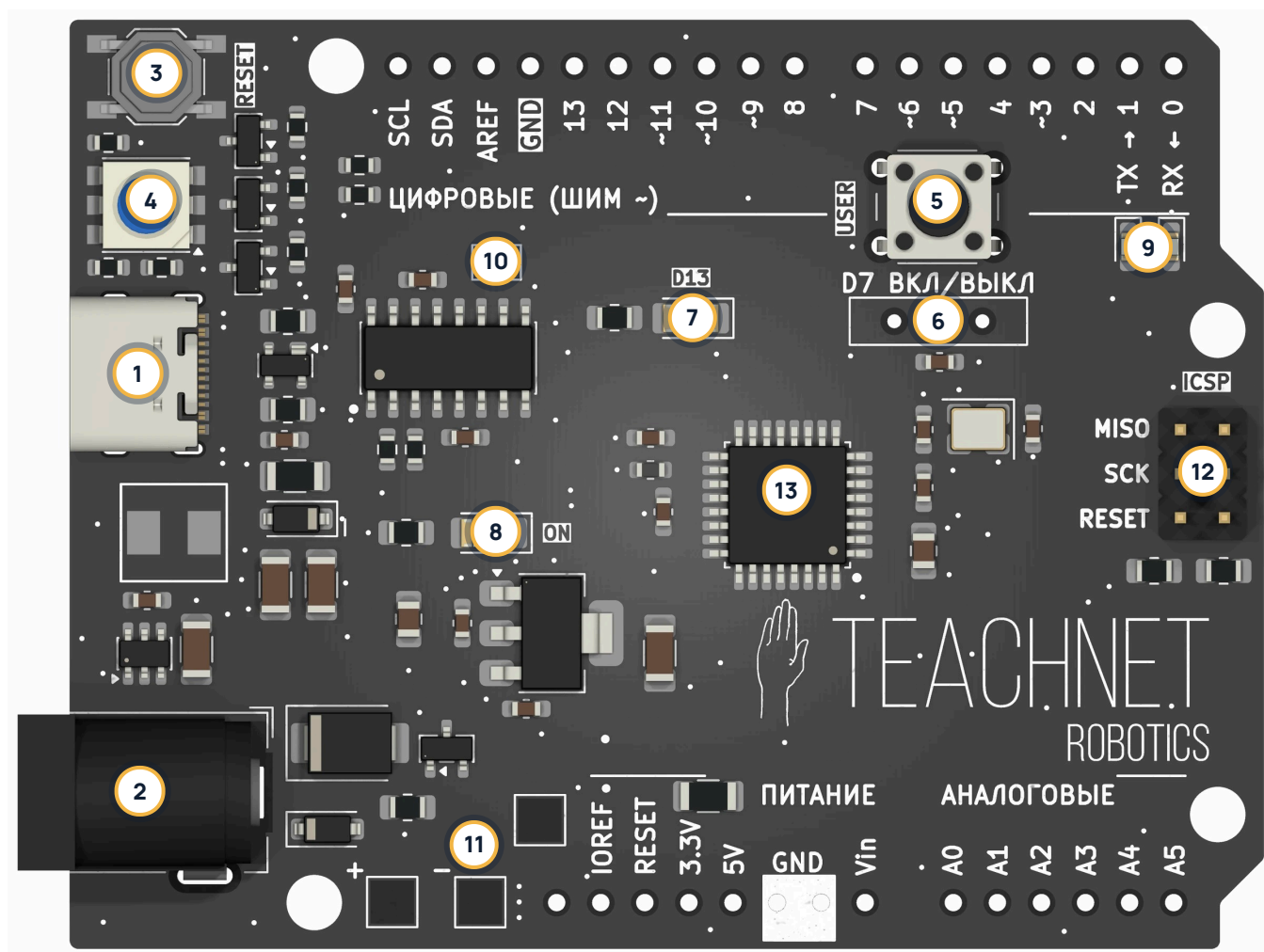
Плата сама берёт питание от адаптера, переключать ничего не нужно.

Пин 5V	до 500 мА, самовосстанавливающийся предохранитель
Пин 3.3V	до ≈ 300 мА
Пин VIN	напряжение адаптера после защиты, 7–15 В
Пин IOREF	5 В — уровень логики для шилдов

Что выдерживает плата

- **Перепутали полярность** — ток не пойдёт, плата цела.
- **Выброс при подключении штекера** — гасит защитный диод.
- **Замыкание на 5V** — предохранитель отключит пин, после устранения всё заработает само.
- **Адаптер на 19 В** — плата уцелеет, защитный диод примет удар на себя. Его придётся заменить.

Где что находится



- | | |
|--|---|
| <p>1 USB-C — питание 5 В и связь с компьютером</p> <p>3 RESET — перезапуск программы</p> <p>5 Кнопка USER — на D7, нажата = LOW</p> <p>7 Светодиод L — на D13</p> <p>9 TX и RX — мигают при обмене с компьютером</p> <p>11 Тестовые точки TP1-TP3 — для мультиметра</p> <p>13 Микроконтроллер ATmega328P</p> | <p>2 Гнездо питания — адаптер 7-15 В, центр «+»</p> <p>4 RGB-светодиод — D9 красный, D10 зелёный, D11 синий</p> <p>6 Выключатель «D7 ВКЛ/ВЫКЛ» — отсоединяет кнопку, если D7 нужен шилду</p> <p>8 Светодиод ON — питание есть</p> <p>10 Перемычка JP1 — автосброс при загрузке скетча</p> <p>12 ICSP — разъём для программатора</p> |
|--|---|

Тестовые точки

TP1 — вход до защиты, TP2 — земля, TP3 — после защиты. Сравните TP1 и TP3: разница — несколько десятков милливольт, столько «забирает» защита.

Перемычка JP1

Замкнута с завода: скетч загружается сам. Разрежьте дорожку между половинками — монитор порта перестанет перезагружать плату. Вернуть — капля припоя.

Первый скетч за пять минут

- 1 Установите Arduino IDE с сайта arduino.cc.
- 2 Подключите плату кабелем USB-C — загорится светодиод ON.
- 3 Windows обычно ставит драйвер CH340 сама. Если порт не появился, установите драйвер CH340 один раз ([wch-ic.com](https://www.wch-ic.com)). На macOS и Linux он обычно не нужен.
- 4 Выберите **Инструменты** → **Плата** → **Arduino Uno** и новый порт в **Инструменты** → **Порт**.
- 5 Откройте **Файл** → **Примеры** → **01.Basics** → **Blink** и нажмите «Загрузить». Замигает светодиод L.

Пример: кнопка и RGB без проводов

```
// Нажали USER — красный, отпустили — синий.
// Выключатель «D7 ВКЛ/ВЫКЛ» — в положении ВКЛ.
const int BTN = 7;
const int R = 9, G = 10, B = 11;

void setup() {
  pinMode(BTN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(R, OUTPUT); pinMode(G, OUTPUT); pinMode(B, OUTPUT);
}

void loop() {
  bool pressed = digitalRead(BTN) == LOW;
  analogWrite(R, pressed ? 255 : 0);
  analogWrite(G, 0);
  analogWrite(B, pressed ? 0 : 255);
}
```

Особенности

- D0 и D1 заняты связью с компьютером. Модули на них подключайте после загрузки скетча.
- D13 с INPUT_PULLUP всегда читается как LOW — мешает светодиод L. Для кнопок берите другой вывод.
- INPUT_PULLUP на D9–D11 зажигает RGB.
- Только от USB на VIN около 4 В. Шилдам, которым нужен VIN, подключите адаптер.

Чтобы плата служила долго

- Адаптер 7–15 В, центр «+». Выше 15 В — нельзя.
- С пина 5V — до 500 мА, с 3.3V — до 300 мА.
- С одного вывода — до 20 мА. Светодиод — через резистор.
- Модули подключайте при выключенном питании.
- Не кладите включённую плату на металл.

TEACHNET ROBOTICS™ · Школа инженерии и робототехники для детей · Казань · teachnet.ru · hello@teachnet.ru · +7 (993) 415-14-34

TEACHNET UNO — учебное оборудование для занятий. Основано на открытой схеме Arduino UNO R3, лицензия CC BY-SA 4.0. Плата в форм-факторе UNO R3, совместима с шилдами UNO. Версия документа 1.0, октябрь 2026.